随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②胆盐(溶剂):卵磷脂=(2-3):1 时胆固醇(溶质)溶解度最大，因此**胆汁酸、卵磷脂↓或胆固醇↑**可引起胆固醇析出形成**结石**

③**胆盐**运载**脂类消化产物（脂肪酸等）和脂溶性维生素 A/D/E/K（混合微胶粒）**→穿过小肠表面**静水层以利于吸收**（混合过河）

④**胆色素**是**血红蛋白**的代谢产物（代谢异常导致黄疸-本来染粪便结果把自己染黄了）

需注意：**胆汁不含与消化有关的酶**

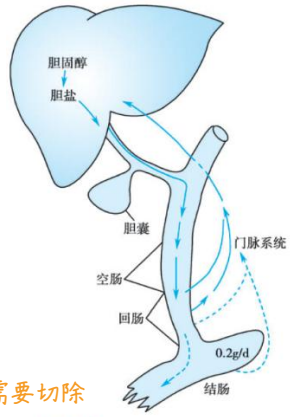


图 6-13 胆盐的肠肝循环示意图
实线表示来自肝脏的胆盐，虚线表示由细菌作用产生的胆盐，合成胆盐的正常速率是 0.2g/d 左右。

4.促进胆汁分泌的因素

回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）	需注意胆盐对胆囊运动**无**明显影响
促胰液素	**水和 HCO_3^-为主**
缩胆囊素	**胆囊收缩+Oddi 括约肌舒张为主**
胃泌素	
迷走神经	
食物刺激强度	**蛋白质＞脂肪＞糖**（胆汁）

VitB12-内因子复合物也在回肠吸收

回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）胆盐在回肠吸收回到肝脏后，就会刺激肝脏合成胆汁

在外科某些手术中，Oddi括约肌废除后，胆囊也需要切除

促胰液素、缩胆囊素、胃泌素、迷走N ⊕⊕⊕ ⊕ ⊕ ⊕ → 水、HCO_3^-

三、小肠的运动形式

①紧张性收缩

②消化间期周期性移行性复合运动 MMC
胃的MMC传到了小肠

③蠕动、逆蠕动、**蠕动冲**常见于病理情况如肠结核：跳跃征

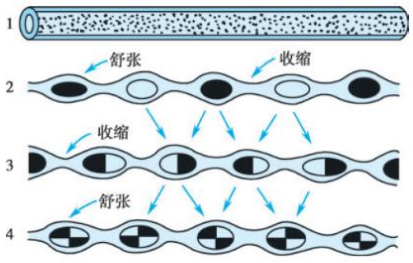


图 6-14 小肠分节运动示意图
1，肠管表面观；2、3、4，肠管纵切面观，表示不同阶段的食糜节段分割与合拢的情况。

④**分节运动：利于消化吸收**

消化期被食糜充盈的小肠	空腹几乎不存在
环形肌	**有规律**运动
频率梯度：上部＞下部	**可推动食物、但 ddmm 小** 不是主要作用
食糜与消化液充分混合 **增加食糜与小肠接触、不断挤压肠壁**	**促进血液和淋巴液回流**